

Instituto Politécnico Nacional

Centro de Investigación en Computación (CIC)

Departamento de diplomados y extensión profesional

Diplomado en Python y Ciencia de Datos

Práctica 3

Aprendizaje en imágenes

Profesor Alan Badillo Salas

Semana 3. Septiembre 2026.

Introducción

En problemas más sofisticados de la ciencia de datos, no es posible construir un espacio de numérico y de análisis solamente con datos numéricos y categóricos, los problemas sobre imágenes implican tener que transformar un conjunto de imágenes en vectores o matrices para poder procesarlos y llevarlos a un espacio de análisis X, Y . Donde cada X_i será una imagen observada que puede ser representada por un vector plano que codifica los valores de los píxeles, por ejemplo, un vector de 784 características numéricas que representan una imagen de 28×28 píxeles. Incluso con las *Redes neuronales convolucionales* / *Convolutional Neural Networks (CNN)* se puede directamente hacer que X_i sea la matriz de 28×28 para no perder la información espacial.

La forma en la que operan las redes neuronales convolucionales se basa en barrer la matriz completa X que se trata como si fuera un tensor directamente, por ejemplo, si tenemos 30,000 imágenes de perros y gatos, cada una de 64×64 píxeles, entonces, la matriz de matrices X tendría la dimensión de $30,000 \times 64 \times 64 \times 1$ considerando un solo canal de color (escala de grises).

Entonces, mediante filtros pequeños que barren el tensor de entrada y aplican un operador convolucional sobre cada posición barrida y reducen esa matriz convolucionada en un único valor mediante algún operador de reducción o métrica, para finalmente llevarla a una nueva matriz o tensor resultante, entonces, se tiene un procedimiento en el que los filtros barren una imagen produciendo otra imagen de menor o igual dimensión, pero en la que los valores de esa nueva imagen resultante ya no están en la misma escala y compactan la información que el filtro considera relevante.

Los filtros que inicialmente son aleatorios generan entonces diferentes imágenes alteradas por algo equivalente a la atención que indica el filtro y que resaltan características comunes o importantes de la imagen según el filtro, para producir una piscina de estas donde se seleccionan las mejores para repetir en profundidad el filtrado, o simplemente se llevan al final a un vector plano que aplanan las imágenes finales en un solo vector de características que es llevado a una red neuronal final que hace el aprendizaje clásico de la red neuronal, y al retropropagar el error, la parte de las capas convolucionales ajusta los mejores filtros para producir finalmente la respuesta.

Esto significa que, si algún filtro no es capaz de detectar características importantes, entonces el aprendizaje final será pobre, pero si los filtros son suficientemente variables y estudiados para reconocer bordes, líneas y otros patrones comunes, entonces, el vector aplanado contendrá información rica y útil para que la clasificación se prácticamente un mapeo de características relevantes destacadas por los filtros, que logren fácilmente separar el espacio de aprendizaje para dar la respuesta final.

Por ejemplo, si las imágenes son de dígitos escritos a mano, los filtros podrían destacar estructuras comunes entre dígitos similares, como picos, partes lineales, cuñas, etc., y así crear un vector plano que indique las características que fueron resaltadas como valores posicionales en el espacio, entonces, la red neuronal final decidirá si un conjunto de valores posicionales provenientes del filtro activan o no la respuesta final, por ejemplo, si los filtros de cuñas proveen valores altos, mientras que los filtros que detectan rectas dan valores bajos, entonces es un dígito cero u ocho, pero si los filtros de cuñas proveen valores bajos y los filtros de lados rectos dan valores altos entonces es un uno, un siete o un cuatro, y así diferentes combinaciones de valores de los filtros resultantes del *pooling* harán que se aprenda a detectar el dígito correctamente.

Sin embargo, en el aprendizaje de imágenes, la tarea más importante es construir el espacio de análisis, es decir, cuadrar imágenes con diferentes tamaños a imágenes uniformes del mismo tamaño y espacio de colores, y convertir esa información en un tensor X que pueda arrojar una o varias respuestas Y .

En esta **Práctica 3**, estudiaremos algunas piezas claves del tratamiento de imágenes y el operador convolucional.

Resuelve los dos problemas teóricos y responde las preguntas de la práctica. En un documento **PDF** con una portada que contenga la identidad del *Instituto Politécnico Nacional*, el *Centro de Investigación en Computación* y el *Departamento de diplomados y extensión profesional*, con tu nombre completo, correo, así como lugar y fecha, documenta los resultados de la práctica y envíalos por correo a **badillosalas@outlook.com** con el título **Diplomado PyCD 2026 - Práctica 3**. No es necesario poner cuerpo en el correo o adjuntar más archivos, solo el documento PDF es suficiente. El documento PDF se debe llamar *pycd26_SIGLAS.pdf* con las **SIGLAS** formadas por tu nombre y apellidos.

1. Problema 1 - Tratamiento de imágenes

La siguiente matriz representa al dígito 1 escrito a mano como una imagen de 8×8 pixeles escalados de 0 a 1 en lugar de 0 a 255 como se esperaría: Transforma

0	0	0	0.25	0.50	0.25	0	0
0	0	0.25	0.75	1	0.50	0	0
0	0	0.50	0.25	1	0.50	0	0
0	0	0	0.25	1	0.75	0	0
0	0	0	0.25	1	0.75	0	0
0	0	0	0	0.75	1	0.25	0
0	0	0	0	0.50	1	0.50	0
0	0	0	0	0.25	0.75	0.25	0

la matriz de 8×8 a un vector plano de 64 características.

Luego, obtén el promedio de cuatro en 4 características y ese promedio ponlo en un nuevo vector que tendrá solo 16 características.

Repite el procedimiento anterior, pero primero desplaza a la derecha 3 posiciones el valor de forma cíclica (los últimos 3 pasan a ser los primeros 3 valores del nuevo vector).

Concatena ambos vectores en uno solo que tenga 32 características.

1.1. Preguntas de análisis del Problema 1

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué diferencias hay entre el primer vector de 16 características contra el segundo vector también de 16 características pero con los valores desplazados 3 posiciones en forma cíclica?
2. ¿Son linealmente independientes? ¿Cómo lo justificas?
3. Si entrenáramos una red neuronal para reconocer dígitos, ¿Crees que el vector de 32 características sea mejor que el vector aplanado de 64 características? ¿Por qué?
4. Diseña una estrategia para aportar nueva información a partir de un vector de 64 características que provienen de una imagen, por ejemplo, reconvertir la matriz original de 8×8 , rotar la matriz y sumarla a la original, después volverla a aplanar como un vector de 64 características (usa un ejemplo distinto).

2. Problema 2 - Operador convolucional simple

En el siguiente problema hay dos matrices, una grande de datos que representa las características observadas en una imagen de 28×28 y otra matriz más pequeña que representa un filtro binario de 5×5 . Realiza el siguiente procedimiento para construir una matriz convolucionada mediante un método simple que simplifique la matriz grande y la reduzca en el promedio activado:

1. Ubica la matriz pequeña al inicio de la matriz grande
2. Multiplica esa parte de la matriz grande por la matriz pequeña
3. Obtén la suma de los valores de la matriz multiplicada
4. Pon el resultado como en una nueva matriz en esa posición
5. Avanza la matriz pequeña dos posiciones a la derecha
6. Repite la multiplicación y suma y colócala como la segunda posición en la matriz resultante
7. Repite sobre la misma fila
8. Al llegar a la última posición válida desplaza la matriz pequeña al principio 3 filas abajo
9. Multiplica la matriz pequeña por la parte de la matriz grande siguiendo el mismo procedimiento para generar la segunda fila de la matriz resultante
10. Termina de construir la matriz resultante

Al aplicar el algoritmo, el barrido de la matriz pequeña sobre la matriz grande en cada fila desplazando de dos en dos la posición generará una fila en la matriz resultante, luego la segunda fila con un barrido tres filas abajo y así hasta terminar. Esta matriz resultante representará la imagen transformada por el filtro y tendrá una dimensión menor.

Matriz de la imagen: Matriz del filtro:

[illegible]

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

2.1. Preguntas de análisis del Problema 2

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué dimensiones tienen la matriz grande la imagen y la matriz pequeña del filtro?
2. ¿Qué dimensión tiene la matriz resultante?
3. Investiga o con ayuda de la IA. ¿Qué es un *stride*?
4. Investiga o con ayuda de la IA. ¿Cuál es el verdadero operador convolucional utilizado en la *CNN* y cómo opera?
5. Investiga o con ayuda de la IA. ¿Qué formas de reducir la convolución a un solo valor existen?

3. Preguntas de análisis de la práctica

Sobre el código de la práctica, responde las siguientes preguntas de análisis realizado sobre el conjunto de imágenes de perros y gatos llevados a una red neuronal convolucional:

1. Explica como se encuadraron las imágenes de perros y gatos para llevarlas a imágenes de 64×64 pixeles en escala de grises
2. Explica cómo se construyó el vector de $64 * 64$ (4096) características para entrenar la red neuronal de dos capas ocultas de 128 neuronas cada una con activación *ReLU* y dos neuronas de salida de tipo *sigmoid*
3. ¿Cuántos parámetros de aprendizaje se necesitaron entrenar para esta red neuronal?
4. ¿Cómo fue el proceso de dividir los datos de entrenamiento y validación?
5. ¿Cuál fue la exactitud validada sobre esta red neuronal?
6. Explica cuál fue la arquitectura usada en el modelo secuencial para una red neuronal convolucional que procesara directamente las imágenes de 64×64 pixeles
7. ¿Cuántos parámetros de aprendizaje se necesitaron entrenar para esta red neuronal convolucional?
8. Investiga o con ayuda de la IA. Describe que hace exactamente la capa *MaxPool2D(5)*
9. ¿Cuáles fueron las consideraciones y código exacto para representar a X como un tensor de $24998 \times 64 \times 64 \times 1$?
10. ¿Crees que más épocas de entrenamiento mejoren la exactitud?
11. Si tuvieras una foto de tu mascota o de algún perro o gato cualquiera, ¿Cuál sería el procedimiento para enviar la foto a un servidor y obtener la respuesta de si es un perro o un gato? ¿Qué tipo de formato tendría esta respuesta? ¿Cómo podrías llevar esa respuesta a una aplicación o interfaz de usuario?

4. Método de evaluación

Cada pregunta respondida correctamente tendrá valdrá 1 punto, y cada respuesta aproximada solo medio punto. Hay 30 puntos totales en esta práctica. No hay fecha de entrega programada, tienen el resto del módulo para resolver la práctica, serán 3 prácticas totales y dos de ellas deberán aprobarlas con una calificación mayor a 6/10.

Mucho éxito en su práctica :D